RÉPUBLIQUE DU BÉNIN
MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

UNIVERSITÉ D'ABOMEY-CALAVI

INSTITUT DE FORMATION ET DE RECHERCHE EN INFORMATIQUE

BP 526 Cotonou Tel : +229 21 14 19 88
http://www.ifri-uac.net Courriel : contact@ifri.uac.bj

MÉMOIRE

pour l'obtention du

Diplôme de Licence en Informatique

Option : [Option à confirmer]

Présenté par :
Hugues **HANTAN**

Conception et implémentation d'une infrastructure de contrôle d'accès biométrique intelligente par vision artificielle et architecture Edge Computing : le système BioGate

Sous la supervision :
[Grade à confirmer] Probus **KIKI**

Membres du jury :

[Nom du président]	**[Grade]**	**[Entité]**	Président
[Nom de l'examinateur]	**[Grade]**	**[Entité]**	Examinateur
[Nom du rapporteur]	**[Grade]**	**[Entité]**	Rapporteur

Année Académique : **[Année académique à confirmer]**

Sommaire

Dédicace ii

Remerciements iii

Résumé iv

Abstract v

Liste des figures vi

Liste des tableaux vii

Introduction 2

1 Revue de littérature et état de l'art 4

2 Analyse, conception et choix techniques 8

3 Implémentation, validation et perspectives 10

Conclusion 12

Bibliographie 13

Bibliographie 13

Table des matières 15

Dédicace

[Dédicace à rédiger par l'étudiant]

Remerciements

[Remerciements à rédiger par l'étudiant : direction de l'IFRI, encadrant, corps professoral, jury, famille]

Résumé

À rédiger.

Mots clés : **[4 à 5 mots clés à fournir]**

Abstract

To be written.

Key words: **[to be provided]**

Liste des figures

Liste des tableaux

1.1 Comparaison de solutions de reconnaissance faciale 6

LISTE DES TABLEAUX

LISTE DES TABLEAUX

Introduction Générale

La sécurité des accès physiques repose encore, dans la plupart des habitations, sur des moyens simples : clés, serrures mécaniques, alarmes. Ces dispositifs authentifient un objet et non une personne : une clé perdue ou copiée ouvre la porte à un tiers comme à son propriétaire, et une alarme signale un événement sans établir l'identité de l'intrus. Les progrès de la vision par ordinateur et de l'apprentissage profond, qu'il s'agisse de la détection d'objets en temps réel [9] ou de la représentation des visages sous forme de vecteurs comparables [11], permettent désormais de fonder le contrôle d'accès sur le visage.

1- Contexte et justification

Les caméras connectées grand public confient les vidéos de leurs utilisateurs au fabricant, ce qui pose un problème de confidentialité : en 2023, la Federal Trade Commission américaine a reproché à Ring d'avoir donné à ses employés un accès étendu aux vidéos de ses clients [3]. Une telle architecture rend en outre le système dépendant d'une connexion Internet. L'Edge Computing, qui rapproche le traitement des données de leur source, permet d'éviter ce transit et de mieux protéger les données [13]. Les solutions de reconnaissance faciale exécutées localement, dont les bibliothèques comme DeepFace regroupent les modèles [12], doivent toutefois résoudre deux autres difficultés. La première est l'usurpation par une photographie imprimée ou affichée sur un écran, que la norme ISO/IEC 30107-3 range parmi les attaques de présentation [6]. La seconde est l'évolution du visage : le vieillissement, les rides ou l'apparition d'une barbe modifient l'apparence d'une personne, et la précision de la reconnaissance diminue lorsque l'écart entre l'image enregistrée et l'image présentée s'allonge [2]. Sans mécanisme d'adaptation, un résident légitime finit par être refusé. C'est dans ce contexte que s'inscrit le projet BioGate, une infrastructure de contrôle d'accès biométrique qui exécute localement l'ensemble du traitement par intelligence artificielle.

2- Problématique

Comment concevoir et mettre en œuvre un système de contrôle d'accès par reconnaissance faciale qui traite les données en local, résiste à l'usurpation par photographie et reste fiable malgré l'évolution du visage de ses utilisateurs au fil du temps ?

3- Objectifs

L'objectif général de ce travail est de concevoir et d'implémenter BioGate, un système de contrôle d'accès par vision artificielle fondé sur une architecture Edge Computing. Les objectifs spécifiques sont les suivants :

- traiter les données biométriques en local, avec une purge automatique des photos d'intrus ;
- détecter et identifier les personnes autorisées par reconnaissance faciale ;
- contrer l'usurpation par un test de vivacité (liveness) ;
- adapter les profils à l'évolution du visage (vieillissement, rides, barbe) par un apprentissage continu confirmé par une authentification complémentaire ;
- alerter le propriétaire à distance, avec une photo, en cas d'intrusion.

4- Organisation du mémoire

La suite de ce mémoire est organisée comme suit :

- le **chapitre 1** présente l'état de l'art du contrôle d'accès biométrique, de la détection de personnes et de la reconnaissance faciale ;
- le **chapitre 2** décrit l'analyse des besoins, l'architecture du système et les choix techniques ;
- le **chapitre 3** expose l'implémentation, les tests réalisés, les résultats et leurs limites.

Chapitre 1

Revue de littérature et état de l'art

Introduction

Ce chapitre situe le projet par rapport aux travaux et aux solutions existantes. Dans un premier temps, les notions nécessaires à la compréhension du système sont clarifiées : contrôle d'accès biométrique, détection de personnes, reconnaissance faciale, anti-usurpation, Edge Computing et évolution du visage dans le temps. Ensuite, des solutions disponibles sont examinées selon trois critères : le lieu du traitement des données, la résistance à l'usurpation et l'adaptation aux changements d'apparence. Enfin, le cadre légal applicable aux données biométriques est rappelé, avant une analyse critique qui positionne BioGate.

1.1 Clarification conceptuelle

1.1.1 Contrôle d'accès biométrique

Un système de contrôle d'accès biométrique autorise ou refuse le passage en comparant une caractéristique physique d'une personne, comme le visage ou l'empreinte digitale, à des gabarits enregistrés au préalable. Contrairement à une clé ou à un badge, la caractéristique mesurée est propre à l'individu et ne peut pas être prêtée. Deux taux permettent d'évaluer un tel système : le taux de fausse acceptation (FAR), qui est la proportion de personnes non autorisées acceptées à tort, et le taux de faux rejet (FRR), qui est la proportion de personnes autorisées refusées à tort. Le seuil de décision fait varier l'un au détriment de l'autre : un seuil strict réduit les fausses acceptations mais augmente les refus injustifiés.

1.1.2 Détection de personnes

Détecter une personne consiste à la localiser dans l'image avant toute tentative d'identification. Pour les visages, une méthode classique est celle de Viola et Jones [15]. Elle repose sur une représentation de l'image qui rend le calcul des caractéristiques très rapide, et sur une cascade de classifieurs qui écarte tôt les zones sans visage. Les auteurs rapportent un fonctionnement à environ 15 images par seconde sur un processeur de 700 MHz.

Les détecteurs à réseaux de neurones ont depuis pris le relais pour les objets en général. YOLO traite la détection comme un problème de régression : un seul réseau prédit, en une seule passe sur l'image entière, les cadres englobants et les classes associées [9]. Les auteurs rapportent 45 images par seconde pour le modèle de base et 155 pour une version plus petite, ce qui convient à un traitement vidéo continu sur un matériel local.

1.1.3 Reconnaissance faciale

Les systèmes modernes de reconnaissance faciale enchaînent quatre étapes : la détection, l'alignement, la représentation et la vérification [12]. Les premières méthodes représentaient un visage à l'aide des « eigenfaces », obtenues par analyse statistique d'un ensemble d'images de visages [14]. L'apprentissage profond a changé cette représentation. FaceNet apprend à associer à chaque visage un vecteur de 128 dimensions, de sorte que la distance entre deux vecteurs reflète la ressemblance des visages, et atteint 99,63 % de bonnes réponses sur la base LFW [11]. Cette base de 13 233 images de visages prises dans des conditions non contrôlées sert de référence pour comparer les méthodes [5].

Une fois les vecteurs obtenus, l'identification revient à comparer le vecteur du visage présenté à ceux des personnes enregistrées, puis à appliquer un seuil de distance. C'est ce seuil qui fixe le compromis entre fausses acceptations et faux rejets évoqué plus haut.

1.1.4 Anti-usurpation et test de vivacité

Une attaque de présentation consiste à présenter au capteur une reproduction du visage d'une personne autorisée, par exemple une photographie imprimée ou affichée sur un écran. La norme ISO/IEC 30107-3 définit comment évaluer et rapporter les performances des mécanismes de détection de ces attaques et classe les attaques connues, sans imposer de technique particulière [6].

Parmi les techniques, le test de vivacité vérifie que le visage présenté appartient à une personne vivante. Pan et ses collègues s'appuient sur les clignements spontanés des yeux, détectés avec une caméra ordinaire et sans matériel supplémentaire [7]. Cette approche est passive. Une approche active demande au contraire à l'utilisateur d'accomplir un geste, comme sourire ou cligner des yeux : c'est celle qu'adopte BioGate (chapitre 2).

1.1.5 Edge Computing

L'Edge Computing déplace le traitement des données vers la périphérie du réseau, près des capteurs, au lieu de tout envoyer vers un centre de données distant. Shi et ses collègues en citent les avantages : temps de réponse, économie de bande passante et d'énergie, sécurité et confidentialité des données [13]. Ces propriétés correspondent aux besoins d'un contrôle d'accès, qui doit répondre rapidement et ne pas diffuser d'images de visages.

1.1.6 Évolution du visage dans le temps

Le visage d'une personne change avec le temps : vieillissement, rides, barbe. Best-Rowden et Jain ont étudié l'effet de l'écart de temps sur la reconnaissance, à partir des photographies de 23 600 personnes arrêtées à plusieurs reprises. D'après leur étude, la précision commence à baisser lorsque plus de six ans séparent les images comparées, et le rythme du vieillissement varie d'une personne à l'autre [2].

Les systèmes grand public en tiennent compte. Face ID s'adapte automatiquement aux changements d'apparence tels que le maquillage ou la pousse d'une barbe, et demande le code de l'appareil avant de mettre à jour les données du visage pour un changement plus important, comme le rasage d'une barbe complète [1].

1.2 Solutions existantes

1.2.1 Caméras connectées reliées à un service en ligne

Les caméras connectées grand public confient en général leurs vidéos à un service du fabricant. En 2023, la Federal Trade Commission américaine a reproché à Ring d'avoir donné à ses employés un accès étendu aux vidéos de ses clients [3].

Google Nest propose une détection de visages familiers dont le traitement est partagé. La caméra calcule une empreinte du visage et effectue l'identification, tandis que la bibliothèque d'images est gérée par le service en ligne Nest Aware. La fonction exige un abonnement et n'est proposée que dans quelques pays : États-Unis, Canada, Japon et Australie [4].

1.2.2 Face ID

Face ID est la solution de reconnaissance faciale d'Apple. Les données du visage, y compris leurs représentations mathématiques, sont chiffrées et protégées par le Secure Enclave de l'appareil, où se fait aussi la comparaison. Le système vérifie que les yeux sont ouverts et que l'attention est dirigée vers l'appareil, et utilise des réseaux de neurones contre l'usurpation [1].

1.2.3 Tableau comparatif

Le tableau 1.1 compare ces solutions à BioGate selon les trois critères retenus. Les cellules des solutions externes reprennent uniquement ce que disent les pages d'aide des fabricants ; la mention « non précisé » signifie que la source consultée n'en parle pas, et non que la fonction n'existe pas.

TABLE 1.1 : Comparaison de solutions de reconnaissance faciale

Solution	Traitement des données	Vivacité	Adaptation au visage
Google Nest [4]	Empreinte et identification sur la caméra, images gérées par un service en ligne	Non précisé	Non précisé
Face ID [1]	Sur l'appareil, dans le Secure Enclave	Attention du regard et réseaux de neurones anti-usurpation	Adaptation automatique, code demandé pour les grands changements
BioGate	En local sur le serveur Edge	Défi actif (sourire, clignement)	Apprentissage continu confirmé par une authentification complémentaire

1.3 Cadre légal et éthique des données biométriques

Le règlement général sur la protection des données (RGPD) range les données biométriques traitées pour identifier une personne de manière unique parmi les catégories particulières de données : leur traitement est interdit en principe, sauf exception, dont le consentement explicite de la personne concernée [8]. Le règlement pose aussi des principes de minimisation des données et de limitation de leur durée de conservation.

Au Bénin, le Livre V du Code du numérique, institué par la loi n° 2017-20, encadre la protection des données à caractère personnel. Il a remplacé la loi n° 2009-9 et son application relève de l'Autorité de protection des données personnelles (APDP) [10].

Pour un système comme BioGate, il en résulte deux exigences : recueillir le consentement explicite des personnes enrôlées et limiter la conservation des images. Le chapitre 2 présente les mesures retenues, dont la purge automatique des photos d'intrus.

1.4 Analyse critique et positionnement

Les solutions examinées réunissent chacune une partie des propriétés recherchées. Face ID traite les données sur l'appareil, vérifie la vivacité et s'adapte aux changements d'apparence, mais c'est une fonction des appareils Apple. Google Nest partage le traitement entre la caméra et un service en ligne, et la fonction est soumise à un abonnement. Dans les deux cas, la solution est propriétaire.

BioGate vise à réunir les trois propriétés, soit le traitement local, la vérification de vivacité et l'adaptation aux évolutions du visage, dans un système de contrôle d'accès construit à partir de bibliothèques logicielles ouvertes. Cette comparaison reste limitée : elle s'appuie sur la documentation publique des fabricants et non sur des mesures, et les performances respectives n'ont pas été comparées.

Conclusion

Ce chapitre a posé les notions de base du contrôle d'accès par reconnaissance faciale et montré que les solutions examinées ne réunissent pas, dans un système ouvert, le traitement local, la vérification de vivacité et l'adaptation aux évolutions du visage. Il a aussi rappelé le cadre légal qui s'impose aux données biométriques. Le chapitre suivant présente l'analyse des besoins, l'architecture de BioGate et les choix techniques qui répondent à ces constats.

Chapitre 2

Analyse, conception et choix techniques

Introduction

À rédiger.

2.1 Analyse des besoins

2.1.1 Besoins fonctionnels

À rédiger.

2.1.2 Besoins non fonctionnels

À rédiger.

2.1.3 Contraintes

À rédiger.

2.2 Architecture globale du système

À rédiger.

2.3 Pipeline de traitement par intelligence artificielle

À rédiger.

2.4 Authentification multifacteur et score de confiance

À rédiger.

2.5 Modèle de données et protection de la vie privée

À rédiger.

2.6 Justification des choix techniques

À rédiger.

Conclusion

À rédiger.

Chapitre 3

Implémentation, validation et perspectives

Introduction

À rédiger.

3.1 Implémentation

3.1.1 Serveur central et pipeline d'analyse

À rédiger.

3.1.2 Client caméra

À rédiger.

3.1.3 Tableau de bord d'administration

À rédiger.

3.1.4 Pilotage des actionneurs et alertes à distance

À rédiger.

3.2 Évaluation expérimentale

3.2.1 Protocole de test

À rédiger.

3.2.2 Résultats

À rédiger.

3.3 Discussion critique

3.3.1 Bilan

À rédiger.

3.3.2 Limites observées

À rédiger.

3.4 Perspectives

À rédiger.

Conclusion

À rédiger.

Conclusion Générale

À rédiger.

Bibliographie

[1] Apple. About face id advanced technology. Assistance Apple. https://support.apple.com/102381. Consulté le **[date à renseigner]**, 2023.

[2] L. Best-Rowden and A. K. Jain. Longitudinal study of automatic face recognition. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 2017.

[3] Federal Trade Commission. FTC says Ring employees illegally surveilled customers, failed to stop hackers from taking control of users' cameras. Communiqué de presse, mai 2023, 2023.

[4] Google. Learn about familiar face detection. Aide Google Nest. https://support.google.com/googlenest/answer/9268625. Consulté le **[date à renseigner]**, 2024.

[5] G. B. Huang, M. Ramesh, T. Berg, and E. Learned-Miller. Labeled faces in the wild : A database for studying face recognition in unconstrained environments. Technical Report 07-49, University of Massachusetts, Amherst, 2007.

[6] ISO/IEC. ISO/IEC 30107-3 :2023. Information technology — Biometric presentation attack detection — Part 3 : Testing and reporting. Norme internationale, 2023.

[7] G. Pan, L. Sun, Z. Wu, and S. Lao. Eyeblink-based anti-spoofing in face recognition from a generic webcamera. In *Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV)*, pages 1–8, 2007.

[8] Parlement européen et Conseil de l'Union européenne. Règlement (ue) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (rgpd). Journal officiel de l'Union européenne, L 119, 4 mai 2016. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj/fra, 2016.

[9] J. Redmon, S. Divvala, R. Girshick, and A. Farhadi. You only look once : Unified, real-time object detection. In *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pages 779–788, 2016.

[10] République du Bénin. Loi n° 2017-20 portant code du numérique en république du bénin, livre v : protection des données à caractère personnel. https://sgg.gouv.bj/doc/loi-2017-20/download, 2018.

[11] F. Schroff, D. Kalenichenko, and J. Philbin. FaceNet : A unified embedding for face recognition and clustering. In *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pages 815–823, 2015.

[12] S. I. Serengil and A. Ozpinar. LightFace : A hybrid deep face recognition framework. In *2020 Innovations in Intelligent Systems and Applications Conference (ASYU)*. IEEE, 2020.

[13] W. Shi, J. Cao, Q. Zhang, Y. Li, and L. Xu. Edge computing : Vision and challenges. *IEEE Internet of Things Journal*, 3(5) :637–646, 2016.

[14] M. Turk and A. Pentland. Eigenfaces for recognition. *Journal of Cognitive Neuroscience*, 3(1) :71–86, 1991.

[15] P. Viola and M. Jones. Rapid object detection using a boosted cascade of simple features. In *Proceedings of the IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2001.

Table des matières

Dédicace ii

Remerciements iii

Résumé iv

. iv

Abstract v

. v

Liste des figures vi

Liste des tableaux vii

Introduction 2

1 Revue de littérature et état de l'art 4

Introduction 4

1.1 Clarification conceptuelle 4

1.1.1 Contrôle d'accès biométrique 4

1.1.2 Détection de personnes 4

1.1.3 Reconnaissance faciale 5

1.1.4 Anti-usurpation et test de vivacité 5

1.1.5 Edge Computing 5

1.1.6 Évolution du visage dans le temps 5

1.2 Solutions existantes 6

1.2.1 Caméras connectées reliées à un service en ligne 6

1.2.2 Face ID 6

1.2.3 Tableau comparatif 6

1.3 Cadre légal et éthique des données biométriques 7

1.4 Analyse critique et positionnement 7

Conclusion 7

2 Analyse, conception et choix techniques 8

Introduction 8

2.1 Analyse des besoins 8

2.1.1 Besoins fonctionnels 8

2.1.2 Besoins non fonctionnels 8

2.1.3 Contraintes 8

2.2 Architecture globale du système . . . 8
2.3 Pipeline de traitement par intelligence artificielle . . . 8
2.4 Authentification multifacteur et score de confiance . . . 9
2.5 Modèle de données et protection de la vie privée . . . 9
2.6 Justification des choix techniques . . . 9
Conclusion . . . 9

3 Implémentation, validation et perspectives **10**
Introduction . . . 10
3.1 Implémentation . . . 10
3.1.1 Serveur central et pipeline d'analyse . . . 10
3.1.2 Client caméra . . . 10
3.1.3 Tableau de bord d'administration . . . 10
3.1.4 Pilotage des actionneurs et alertes à distance . . . 10
3.2 Évaluation expérimentale . . . 10
3.2.1 Protocole de test . . . 10
3.2.2 Résultats . . . 10
3.3 Discussion critique . . . 11
3.3.1 Bilan . . . 11
3.3.2 Limites observées . . . 11
3.4 Perspectives . . . 11
Conclusion . . . 11

Conclusion **12**

Bibliographie **13**

Bibliographie **13**

Table des matières **15**